

Pacote de revisão técnica — plano de contingência da água

Projeto: plano-contingencia-agua · **Versão do pacote:** 0.1 · **Data:** 2026-10-02 **Para:** responsável técnico (engenheiro ou consultor especialista) e síndico **Material sob revisão:** catálogo v2, cenários 1, 2, 3, 5, 8 e 9, checklists e planilha-mestre, todos em **rascunho v0.1**

O que se pede. Que o responsável técnico responda, item por item, se **aprova, ajusta ou não se aplica**. Nada neste material é oficial antes dessa revisão. O kit **orienta e organiza; não substitui** responsável técnico, laudo nem projeto. A decisão de adotar é do síndico.

Por que existe. Os procedimentos foram escritos de propósito **sem nenhum valor numérico** (cloro, temperatura, tempo, concentração, periodicidade legal). Todo valor ficou como "definir na ficha / validar com responsável técnico". Este pacote junta, num lugar só e por prioridade, **tudo o que depende de validação**.

Como responder

Para cada item, marque na coluna **Resposta:** **A** = aprovo como está · **J** = ajuste (escreva como, na coluna Obs.) · **N** = não se aplica a este prédio · **?** = preciso de mais informação. Pode responder neste arquivo (Word) ou por voz ao usuário, citando o código do item (por exemplo "R-04: J, tempo de contato é X").

Ordem de leitura sugerida (1 hora): (1) este pacote, partes 1 e 2; (2) os **fluxogramas A3** dos seis cenários (1 página cada); (3) o **procedimento do Cenário 1** e o **checklist de autovistoria**; (4) o **mapa de interconexões críticas** do catálogo; (5) o restante, conforme os itens abaixo apontarem.

Parte 1 — O que foi construído, em uma página

Camada	O que é	Onde
Catálogo	195 sistemas de água que podem existir em prédio comercial ou logístico, com mecanismo de falha, cenários em que entra, 16 famílias de manutenção e 18 interligações críticas (o que não pode se tocar e o que o dispositivo de proteção não garante)	catálogo/catalogo-v2.md
Cenários	Procedimento por fases e ramos condicionais, mais fluxograma de 1 página: 1 contaminação cruzada · 2 falta de água · 3 água fora do padrão · 5 falha de bomba ou energia · 8 falha do tratamento químico · 9 contaminação do reservatório	cenarios/
Checklists	Autovistoria dos 5 tipos de ponto de contaminação cruzada (42 itens); relatório mensal padrão dos fornecedores; ronda com torneira sentinela	cenarios/01-.../, rotinas/

Camada	O que é	Onde
Planilha-mestre	Ficha por condomínio (em branco): catálogo S/N/?, matriz item x cenário, manutenção por família, autovistoria, contatos, incidentes e resumo	planilha-mestre/

Princípios que atravessam tudo (convém o revisor confirmar que concorda): 1. **Saúde primeiro:** suspender o consumo antes de investigar. 2. **Evidência antes de limpeza:** coletar antes de descarregar. 3. **"Não sei" = pior caso:** o que a ficha não confirma é tratado como inexistente. 4. **Nenhum caminho de água contínuo entre o potável e qualquer circuito.** A reposição manual segura é por **tanque com folga de ar + bomba**, nunca mangueira ligada à torneira. 5. **A ronda contém, avisa e aciona.** Não improvisa química, quadro elétrico nem entrada em reservatório. 6. **Liberar só com:** causa eliminada, trecho limpo e desinfetado, análise conforme, parecer técnico e **autorização escrita do síndico**.

Origem dos procedimentos: os dois episódios reais (reúso x potável por erro de obra; água gelada do chiller na prumada por **contrapressão**, após reposição manual com mangueira deixada conectada).

Parte 2 — Prioridade 1: segurança e saúde (validar antes de qualquer uso operacional)

Estes itens podem **machucar ou contaminar alguém** se estiverem errados. Revisar primeiro.

Cód.	O que validar	Onde está	Quem decide	Resposta	Obs.
R-01	Reposição manual segura de circuito (água gelada, torre, caldeira): (1) potável enche tanque com folga de ar e bomba leva ao circuito; (2) funil/tanque com folga de ar em circuito aberto ou à pressão atmosférica ; (3) se não houver estrutura, não repor com potável . Qual é viável em cada tipo de circuito? Circuito pressurizado aceita funil?	Cen. 1, ramo A; Cen. 2, seção 8	RT (hidráulica / ar-condicionado)		
R-02	Comparar pressões antes de conectar qualquer reposição: "se a do circuito for maior ou igual à do potável, não conectar nada". Como medir na prática (manômetros, pontos de leitura)? A regra é suficiente?	Cen. 1, ramo A; Cen. 2, seção 8; Cen. 5, fase 5	RT		
R-03	Com ligação aberta entre potável e circuito pressurizado que não dá para fechar na hora: parar as bombas do circuito reduz a pressão que empurra a água? É seguro recomendar?	Cen. 1, fase 1	RT / fornecedor de AC		
R-04	Desinfecção de reservatório, rede e trechos afetados: produto, concentração, tempo de contato, enxágue, descarga; choque térmico (quando e como); desinfecção da rede quando a água contaminada chegou às prumadas	Cen. 1 f.4; Cen. 3 ramos A, D; Cen. 9 seção 8	RT		
R-05	Destino do efluente (água com produto químico, desinfecção, esvaziamento de reservatório, derrame, purga e drenagem de torre): esgoto, pluvial, solo? Exige autorização ou notificação (concessionária, órgão ambiental)?	Cen. 1 f.4; Cen. 8 seção 9; Cen. 9 seção 8	RT + regra local		

Cód.	O que validar	Onde está	Quem decide	Resposta	Obs.
R-06	Legionella: o que desligar ou interditar para reduzir aerossol (torre, fonte, nebulização, chuveiros); critério de suspeita clínica; técnica e pontos de coleta; monitoramento posterior. Não encontramos norma brasileira específica para água quente sanitária (ASHRAE 188 e Guideline 12 são estrangeiras). Existe regra municipal ou estadual?	Cen. 3 ramo D; Cen. 8 ramo A	RT + vigilância sanitária		
R-07	Parâmetros analíticos e critérios de liberação da água após incidente (potabilidade, produto químico a partir da FISPQ, microbiologia): quais parâmetros, quais pontos, qual valor libera	Cen. 1 f.3 e 5; Cen. 3; Cen. 8 seção 8; Cen. 9	RT + laboratório		
R-08	Segurança elétrica: uma tentativa de rearme, por habilitado; partida manual do gerador e do QTA/ATS só com instrução escrita na ficha; gerador portátil ou de aluguel só com chave de transferência; desenergizar quadro antes de a água chegar; gerador nunca em subsolo ou garagem fechada. Escopo da NR-10 no prédio	Cen. 5 seções 2, 3, ramo B, 7.3	RT elétrico		
R-09	Entrada e inspeção de reservatório e torre: a ronda inspeciona só por fora (não abre tampa, não se debruça, não entra); quem cai não é socorrido por quem entra (liga 193 e 192). Pontos seguros de coleta; se a ronda pode abrir a tampa sem entrar. NR-33 e NR-35: treinamento, vigia, resgate	Cen. 9; Cen. 8; Cen. 5 seção 3	RT / segurança do trabalho		
R-10	Proteção de incêndio: nada autoriza usar a RTI para consumo; o que comunicar ao Corpo de Bombeiros, à brigada e à seguradora quando uma bomba ou a reserva fica indisponível; restringir trabalho a quente nessa condição	Cen. 2 seção 6; Cen. 5 ramo C; Cen. 9 ramo D	Síndico + RT incêndio		
R-11	Química e a ronda: o que a ronda pode fazer com dosadora, controlador, registros e kit de derrame; EPI por produto (FISPQ); nunca misturar produtos (exemplo do catálogo: hipoclorito com ácido libera cloro)	Cen. 8 seção 3.1 e princípios	Fornecedor de tratamento + segurança do trabalho		
R-12	Parada e retomada de torre e chiller: sequência, purga, tratamento químico durante a parada, Legionella no retorno, tempo de parada que exige limpeza ou amostra antes de religar; plano alternativo dos pontos críticos (data center, clínicas); chiller a água depende da torre	Cen. 2 seções 6 e 8; Cen. 8 seção 6	Fornecedor + RT		
R-13	Proporcionalidade da suspensão do consumo: quando suspender só o ponto, o trecho ou o prédio (tabela do Cenário 3, seção 5); gravidade alta x média do reservatório e o prazo de T+1 h para suspender; restaurantes: quando parar e voltar, descarte de gelo	Cen. 3 seção 5; Cen. 9 seções 1 e 4; Cen. 2 seção 6	Síndico + RT + vigilância sanitária local		
R-14	Abastecimento alternativo: critério de origem e de tanque do caminhão-pipa (documento aceito, certificação), cloro na chegada, contraprova , ponto fixo de recebimento acima do nível com folga de ar	Cen. 2 seção 7	RT		

Parte 3 — Prioridade 2: valores que nenhum documento traz e precisam ser fixados

Preencher na **ficha** de cada condomínio (ou no padrão do portfólio, quando fizer sentido).

Cód.	Valor a definir	Aparece em	Quem define	Valor / critério definido
V-01	Cloro residual mínimo para liberar consumo e na chegada do caminhão-pipa; pontos e frequência de medição	Cen. 2, 3, 9	RT (Portaria 888/2021, □ cláusulas e aplicabilidade a condomínio)	
V-02	Temperaturas de referência da água quente (armazenamento, retorno, ponto de uso) e faixa de risco	Cen. 3	RT	
V-03	Autonomia mínima do reservatório (horas) e níveis de alerta e crítico ; duração da caixa d'água sem recalque (por prédio)	Cen. 2, 5	RT + manutenção	
V-04	Autonomia de diesel (gerador e bomba de incêndio), das baterias (centrais, no-break, iluminação de emergência) e como medi-la	Cen. 5	RT elétrico	
V-05	Faixas do tratamento químico (dosagem, condutividade, pH, ORP, purga, biocida), estoque mínimo e SLA do fornecedor	Cen. 8	Fornecedor + RT	
V-06	Tempos-alvo T+ das fases de cada cenário (hoje são sugestões marcadas △)	Todos	RT + síndico	
V-07	Período do monitoramento reforçado após incidente (Cenários 1 e 9 sugerem 30 dias ; o Cenário 3 deixa "definido pelo consultor": uniformizar)	Cen. 1, 3, 9	RT	
V-08	Cadência de limpeza e desinfecção de reservatórios por tipo de ocupação e a regra local (nenhum prazo legal está citado)	Cen. 9	RT + regra local	
V-09	Frequência e método de testes : gerador em carga, transferência, bomba reserva, alarme de nível, baterias; qualidade do diesel	Cen. 5	RT elétrico / fornecedor	
V-10	Ordem e intervalo de partida de motores (gerador e retorno da rede), por tipo de partida; golpe de aríete e escorva por tipo de bomba	Cen. 5	RT elétrico / hidráulico	
V-11	Descarga de pontos mortos e fim de rede : tempo e critério; frequência de acionamento de chuveiros e lava-olhos	Cen. 2, 3	RT	
V-12	Frequência da autovistoria (sugestão: na implantação, após incidente e semestral) e da torneira sentinela (sugestão: a cada ronda; diária, com registro, por um período após incidente)	Autovistoria; Ronda	RT + síndico	
V-13	Ensaio de estanqueidade de reservatório e laje	Cen. 9	RT	

Cód.	Valor a definir	Aparece em	Quem define	Valor / critério definido
V-14	Laboratório: escopo da acreditação ISO/IEC 17025 (inclui Legionella?), conservação e prazo das amostras, temperatura de transporte, contraprova	Cen. 1, 3, 8, 9	RT	
V-15	Telefones: Disque-Intoxicação (0800 722 6001 não confirmado , aparece só no Cenário 1), centro toxicológico, concessionária, vigilância sanitária local	Cen. 1, 8; ficha	Administração	

Parte 4 — Prioridade 3: decisões de política (síndico e administração)

Cód.	Decisão	Por que importa	Resposta / decisão
Q-01	Lista de pessoas habilitadas por prédio (eletricista, operador de gerador, quem manobra o quê)	Os cenários 5 e 8 só deixam manobrar quem é habilitado	
Q-02	Escada de escalonamento (níveis 1, 2 e 3): quem, em que horário, com que telefone	Todo procedimento começa aqui; vai na ficha	
Q-03	Notificações externas: quando comunicar vigilância sanitária, concessionária, Bombeiros, seguradora, órgão ambiental (regra local + jurídico)	Hoje todos os cenários dizem "decisão do síndico △"	
Q-04	Comunicação ao proprietário e aos locatários: modelos dos cenários servem? Quem assina?	Há modelos de aviso nos cenários	
Q-05	Pedido aos fornecedores (via administradora): aceitar o checklist padrão no relatório mensal e tentar a cadência semanal nos 5 itens críticos	É pedido, não exigência; sem isso a ficha não atualiza	
Q-06	Contratos de emergência: caminhão-pipa pré-qualificado, aluguel de gerador e de bomba, estoque de produto químico, fornecedor 24h	Cenários 2, 5 e 8 dependem disso	
Q-07	Critério para interditar andares ou suspender restaurantes	Cen. 2 e 3 deixam em aberto	
Q-08	Quem executa e quem assina a autovistoria (manutenção, administração, síndico) e o que acontece com um item vermelho	O checklist manda "escalar ao síndico"	
Q-09	Quem valida cada documento (nome e registro profissional do RT) e quando revisar (após incidente, anualmente)	Sem isso o kit continua rascunho	
Q-10	Condomínio piloto: qual, e quem junta o mapeamento (as-built, diagrama do ar-condicionado com o ponto de reposição, esquema da água fria e do reúso)	O piloto testa os ramos do cenário 1 contra um prédio real	

Parte 5 — Referências a confirmar

Conferidas só em existência e escopo geral (nenhuma cláusula foi lida; ler o texto antes de virar exigência): **NBR 5626:2020** (sistemas prediais de água fria e quente; cláusulas de proteção contra refluxo, separação atmosférica e reservatório) · **NBR 16783:2019** (fontes alternativas de água não potável; identificação visual do reúso) · **Portaria GM/MS nº 888/2021** (potabilidade; cloro residual e carro-pipa).

Em dúvida de vigência ou edição (□):

Referência	Dúvida
Resolução Anvisa RE 9/2003 e NBR 17037:2023	Fontes secundárias dizem que a RE 9/2003 foi revogada em julho de 2024 (RDC 886/2024) e que a NBR 17037:2023 passou a ser a referência do PMOC. O ato revogador não foi confirmado. A Lei 13.589/2018 ainda manda seguir a RE 9/2003. Afeta torre e PMOC
Lei 13.589/2018 e Portaria 3.523/1998	Vigência e exigência de PMOC por faixa de capacidade
NBR 13714, NBR 8160, NBR 10844, NBR 5674, NBR 16401	Qual edição vale (por exemplo NBR 8160: 1999 ou 2020)
NBR 10897:2020	Sprinklers; aplicação por tipo de risco
NBR 17505	Armazenamento de inflamáveis, se o produto químico ou o diesel se enquadrar
NR-10, NR-13, NR-33, NR-35	Versão vigente, escopo no prédio, exigência de vigia e resgate
NBR ISO/IEC 17025	Escopo da acreditação do laboratório
RDC Anvisa 216/2004	Aplicabilidade e periodicidade de limpeza de reservatório em restaurantes
CONAMA 430/2011	Aplicação ao lançamento em rede pública
Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do estado	Só IT 22/2025 de São Paulo foi conferida; cada estado tem a sua
Legionella em água quente sanitária	Sem norma brasileira específica encontrada. ASHRAE 188 e Guideline 12 são referências estrangeiras (não são norma brasileira)
Portaria 888/2021	O cloro mínimo (0,2 mg/L livre; 0,5 mg/L no carro-pipa) veio de fonte secundária, e não se sabe se a Portaria obriga o condomínio abastecido pela concessionária ou só serve de referência

Parte 6 — Pendências conhecidas do próprio material

1. **Cenários que ainda não existem, mas são citados:** **4** (vazamento e alagamento), **6** (incêndio com reserva indisponível), **7** (refluxo de esgoto) e **T** (comunicação de crise). Os procedimentos remetem a eles por número.

2. **Período do monitoramento reforçado** é diferente entre cenários (ver V-07).
3. **Cores dos traçadores** (rosa = água gelada; azul = reúso) aparecem como **exemplo do condomínio de referência**; cada ficha define as suas.
4. **Prioridade de atendimento** no Cenário 5 (vida > incêndio > drenagem de subsolo > recalque > esgoto > conforto), incluindo tratar poço de esgoto prestes a transbordar no subsolo como alagamento, é julgamento do projeto e precisa de confirmação (R-08).
5. A coluna "**Cenários**" do catálogo foi preenchida por critério técnico geral e deve ser **revisada na primeira ficha real**.
6. A planilha-mestre e os checklists não foram testados em campo. A **autovistoria** não certifica dispositivo antirretorno nem teste de pressão: isso exige profissional habilitado.
7. **Nenhum procedimento foi testado em simulado**. O passo seguinte natural, depois desta revisão, é um simulado com a ronda no Cenário 1.

Parte 7 — O que acontece depois da revisão

1. O usuário registra as respostas (A / J / N / ?) e os valores definidos.
 2. Os ajustes **J** viram nova versão dos procedimentos (v0.2).
 3. Os valores da Parte 3 entram na **ficha** de cada condomínio, no OneDrive.
 4. Os procedimentos revisados são impressos (fluxogramas A3 na sala de máquinas e na central) e a ronda é treinada.
 5. Um **simulado** testa o Cenário 1, e o piloto valida os ramos contra um prédio real.
-

Revisor: nome e registro profissional Data / /

Síndico: Data / /